Pemodelan Jumlah Penderita Kusta Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 Menggunakan Generalized Poisson Regression (GPR)

Kelompok 2

Oleh :

M. Farid Hidayatullah 5003231030

Achmad Rizal Saputra 5003231062

Khafid Alfian Saputra 5003231082

M. Ilham Firmansyah 5003231150

Dosen Pengampu :

Prof. Dr. Purhadi, M.Sc.

Departemen Statistika

Fakultas Sains Analitika dan Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2025

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ii
DAFTAR LAMPIRAN iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 2
1.4 Manfaat 2
1.5 Batasan Masalah 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 4
2.1 Statistika Deskriptif 4
2.2 Uji Multikolinearitas 4
2.3 Model Regresi Poisson 4
2.3.1 Penaksiran Parameter Model Regresi Poisson 5
2.3.2 Penaksiran Parameter Model Regresi Poisson 6
2.3.3 Overdispersi pada Regresi Poisson 7
2.4 *Generalized Poisson Regression* (GPR) 7
2.4.1 Penaksiran Parameter Generalized Poisson Regression 8
2.4.2 Pengujian Parameter Generalized Poisson Regression 8
2.5 AIC (*Akaike Information Criterion)* 8
2.6 Penyakit Kusta 9
2.7 Faktor Risiko Penyakit Kusta 9
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 11
3.1 Sumber Data 11
3.2 Variabel Penelitian 11
3.3 Struktur Data 11
3.4 Langkah Penelitian 12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 14
4.1 Karakteristik Penyakit Kusta di Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 14
4.2 Pendeteksian Multikolinearitas 15
4.3 Permodelan Regresi Poisson 16

4.4 Pemodelan Jumlah Penderita Kusta di Kabupaten Probolinggo Menggunakan *Generalized Poisson Regression* (GPR)..... 17
BAB V SARAN DAN KESIMPULAN 19
5.1 Kesimpulan 19
5.2 Saran 19
DAFTAR PUSTAKA..... 20
LAMPIRAN..... 21

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Data 21

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3. 1 Variabel Penelitian. 11
Tabel 3. 2 Struktur Data.....11
Tabel 4. 1 Karakteristik Penyakit Kusta di Kabupaten Probolinggo 14
Tabel 4. 2 Nilai Korelasi Antar Variabel Prediktor..... 15
Tabel 4. 3 Nilai VIF 16
Tabel 4. 4 Nilai Deviance dan Pearson Chi-Square dari Model Regresi Poisson 16
Tabel 4. 5 Nilai Deviance dan Pearson Chi-Square dari Model Regresi Poisson 17
Tabel 4. 6 Estimasi Parameter Model GPR 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit kusta atau Morbus Hansen merupakan penyakit menular yang menahun dan disebabkan oleh bakteri kusta (Mycobacterium leprae) yang menyerang syaraf tepi, kulit dan jaringan tubuh lainnya yang dalam jangka panjang mengakibatkan sebagian anggota tubuh penderita tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penyakit kusta terdiri dari dua tipe yaitu Paucibasillary (PB) dan Multibacillary (MB). Kusta tipe PB adalah tipe kusta yang tidak menular dan disebut juga sebagai kusta kering, sedangkan kusta MB atau kusta basah adalah kusta yang sangat mudah menular. Tanda-tanda utama penyakit kusta yaitu terjadi kelainan kulit seperti bercak putih, bintik-bintik kemerahan yang tersebar pada kulit, terdapat sebagian dari tubuh yang tidak berkeringat dan mati rasa, serta mengalami perubahan warna kulit menjadi lebih terang atau lebih gelap (Soewono, 2004). Penularan terjadi melalui kontak yang berlangsung lama akibat interaksi yang intens dan berulang, terutama melalui saluran pernapasan dan kulit. Kontak langsung yang erat memungkinkan kuman mencapai permukaan kulit melalui folikel rambut dan kelenjar keringat (Komalaningsih, 2017). Faktor risiko kebersihan pribadi yang berkontribusi terhadap penularan penyakit kusta antara lain adalah kebiasaan masyarakat tidur dalam satu tempat, saling berbagi pakaian dan handuk, serta melakukan buang air besar di kebun. (Rismawati, 2013).

Kabupaten Probolinggo menempati peringkat kelima dengan jumlah kasus kusta terbanyak di Provinsi Jawa Timur, setelah Pamekasan, Lamongan, Sumenep, dan Sampang. Data dari laporan kesehatan Jawa Timur tahun 2009 menunjukkan bahwa persebaran penyakit kusta cukup merata di kalangan penderitanya. Di wilayah kerja Puskesmas Paiton, tercatat sebanyak 42 kasus kusta, di mana 11 di antaranya mengalami efek samping pengobatan. Jumlah tersebut berasal dari populasi sebanyak 11.373 jiwa selama periode Juli 2008 hingga Oktober 2009 (Dokumentasi Puskesmas Paiton, 2008–2009). Selain itu, dari total 32 puskesmas yang ada di Kabupaten Probolinggo, hingga bulan Juni 2009 tercatat sebanyak 102 kasus kusta tipe PB maupun MB berdasarkan hasil diagnosis tim medis.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kebersihan individu yang berkaitan erat dengan sanitasi merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya penyakit kusta. Pada tahun 2012, dilakukan survei terhadap kondisi sanitasi di Jawa Timur dengan cakupan 4.655.317 rumah atau sekitar 47,15% dari total rumah yang ada. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.268.249 rumah (70,20%) dikategorikan sebagai rumah sehat. Kabupaten Gresik mencatat persentase rumah sehat tertinggi sebesar 87,1%, sementara Kabupaten Probolinggo mencatat yang terendah dengan hanya 38,29%. Di samping itu, Kabupaten Probolinggo juga memiliki persentase kasus baru kusta pada anak usia 0–14 tahun sebesar 9,88%, serta kasus baru dengan kecacatan tingkat dua sebesar 11,52%. Jumlah total penderita kusta di kabupaten ini tercatat sebanyak 288 kasus, dan mengalami peningkatan menjadi 361 kasus pada tahun 2014 (Dinas Kesehatan Jawa Timur, 2012). Fakta ini menunjukkan bahwa masih tingginya angka kejadian kusta menjadi permasalahan yang penting untuk ditelaah,

khususnya dalam memahami karakteristik penderita sebagai langkah awal penanganan dan pencegahan yang lebih efektif.

Persebaran penderita kusta dengan tipe PB dan MB di Kabupaten Probolinggo menunjukkan jumlah yang relatif seimbang di setiap kecamatan, tanpa perbedaan yang mencolok. Namun, kasus terbanyak terpusat hanya di empat kecamatan (Dinas Kesehatan Probolinggo, 2014). Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penerapan metode *Generalized Poisson Regression* (GPR) guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2014. Metode GPR dipilih karena data jumlah penderita kusta termasuk dalam data bertipe cacah (*count data*) yang umumnya mengikuti distribusi Poisson, serta mampu menangani masalah *overdispersion* yang kerap muncul jika hanya menggunakan model regresi Poisson standar.

Penggunaan metode *Generalized Poisson Regression* (GPR) dalam penelitian sebelumnya telah diterapkan oleh Hasanah (2014) dalam pemodelan jumlah balita penderita gizi buruk di Provinsi Aceh. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin, persentase rumah tangga penerima Jamkesmas, dan persentase rumah tangga nelayan merupakan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus gizi buruk. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Assriyanti (2011) membandingkan tiga metode analisis, yaitu regresi Poisson, GPR, dan *Geographically Weighted Poisson Regression* (GWPR), dalam menganalisis jumlah kasus AIDS di Jawa Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa model GPR merupakan pendekatan yang paling sesuai, dengan variabel signifikan yang memengaruhi jumlah kasus AIDS adalah persentase penduduk yang menamatkan pendidikan SMA dan persentase penduduk miskin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo tahun 2014?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo tahun 2014?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan adalah sebagai berikut.

1 Mengkaji karakteristik jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo tahun 2014.

2 Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo tahun 2014 dengan metode GPR.

1.4 Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan waswasan ilmu pengetahuan tentang penyakit kusta serta memberikan pemahaman pada *generalized Poisson Regression* (GPR) beserta aplikasinya.

2. Mengestimasi jumlah penderita kusta berdasarkan besar pengaruh dari masing-masing faktor risiko yang didapatkan dari model regresi, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan kulit.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo tahun 2014 dengan unit penelitian adalah kecamatan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan sama sekali tidak dapat menarik suatu kesimpulan terhadap sekumpulan data. Statistika deskriptif yang digunakan pada penelitian ini adalah rata-rata yang merupakan ukuran pemusatan data, varians, nilai maksimum dan nilai minimum yang merupakan ukuran penyebaran data.

2.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model terindikasi adanya multikolinearitas. Pada uji ini, pengujian multikolinearitas menggunakan uji VIF, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas yang mengukur besarnya peningkatan ragam penduga bagi koefisien regresi jika terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Besarnya nilai VIF mengindikasikan adanya multikolinearitas yang tinggi. Nilai VIF untuk peubah predictor ke-i dinyatakan dengan.

1. *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih besar dari 10. Nilai VIF dapat dinyatakan sebagi berikut.

$$VIF = \frac{1}{1-{R_i}^2} \tag{2.1}$$

Keterangan:

${R_i}^2$ = Koefisien determinasi ganda dari peubah prediktor *Xi* yang diregresikan dengan (p-1) peubah prediktor yang lain.

Jika VIF bernilai satu maka hubungan antara peubah prediktor saling bebas (tidak terjadi multikolinearitas) dan apabila nilai VIF lebih besar 10, maka mengindikasikan adanya multikolinearitas.

2. Nilai Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi adalah besaran yang menunjukkan tingginya derajat hubungan antar variabel independen dalam model regresi yang diamati. Koefisien korelasi juga menunjukkan arah hubungan antar variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi Pearson antar variabel independen cukup besar, maka variabel independen tersebut terindikasi adanya multikolinearitas. Berikut adalah rumus menghitung nilai koefisien korelasi.

$$r_{ij^*} = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_{ij}x_{ij^*} - \sum_{i=1}^{n} x_{ij} \sum_{j=1}^{n} x_{ij^*}}{\sqrt{\left[n\sum_{i=1}^{n} {x_{ij}}^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_{ij}\right)^2\right]\left[n\sum_{i=1}^{n} {x_{ij^*}}^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_{ij^*}\right)^2\right]}} \tag{2.2}$$

Dengan r merupakan koefisien korelasi, n merupakan jumlah data dan i=1,2,...,n, j=1,2,...,p, j*=1,2,..,p.

2.3 Model Regresi Poisson

Regresi Poisson adalah salah satu regresi yang digunakan untuk memodelkan variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel dependen yang digunakan dalam regresi Poisson ini bertipe diskrit dan berdistribusi Poisson

(Agresti, 2002). Distribusi Poisson menyatakan banyaknya kejadian yang terjadi dalam suatu selang waktu atau suatu daerah tertentu yang tidak bergantung pada banyaknya kejadian yang terjadi pada selang waktu atau daerah lain yang terpisah. Fungsi probabiltas pada distribusi poisson bergantung pada satu parameter, yaitu rata-rata (μ). Adapun fungsi probabilitas distribusi poisson yaitu:

$$\mathrm{P}(Y = y) = \frac{e^{-\mu(q)}\mu(q)^{y}}{y!}, \text{ dimana y = 0,1,2,..., dan } \mu(q) > 0 \tag{2.3}$$

Dengan μ merupakan rata-rata banyaknya kejadian atau variabel dependen (Y) yang terjadi dalam selang waktu atau daerah tertentu. Model regresi Poisson disebut juga sebagai model loglinier yang merupakan model linier dari log rata-rata Poisson. Agresti (2002) menyatakan bahwa terdapat tiga komponen yang menentukan generalized linier model (GLM) yaitu komponen random adalah sebuah komponen variabel dependen (Y) dan distribusi probabilitas, komponen sistematik dan link function. Link function yang digunakan dalam regresi Poisson adalah ln, sehingga $\ln(\mu_i) = \eta_i$. Model regresi Poisson dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$\ln(\mu_i) = \beta_0 + \sum_{j=1}^{k} \beta_j x_{ji} \tag{2.4}$$

Dengan $i = 1,2, \dots, n \; dan \; j = 1,2, \dots, k, \beta_0 \; dan \; \beta_j$ adalah parameter regresi.

2.3.1 Penaksiran Parameter Model Regresi Poisson

Penaksiran parameter regresi Poisson dilakukan dengan metode maximum likelihood estimation (MLE) dengan taksiran maksimum likelihood dari model regresi Poisson. Fungsi likelihoodnya adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\ln L(\beta) = ln\left(\prod_{i=1}^{n} \frac{\exp(-\mu_i)\,\mu_i{}^{yi}}{y_i!}\right) &= \sum_{i=1}^{n} ln\left(\frac{\exp(-\mu_i)\,\mu_i{}^{yi}}{y_i!}\right) = \sum_{i=1}^{n} (\ln\,(e^{-\mu_i}) \\ &+ \ln(\mu_i{}^{y_i}) + \ln\,(y_i!)) = \sum_{i=1}^{n} (-\mu_i + y_i \ln\,\mu_i - \ln(y_i!)) \\ &= \sum_{i=1}^{n} (-e^{x_i^T \beta} + y_i \ln e^{x_i^T \beta} - \ln(y_i!))\end{aligned} \tag{2.5}$$

Fungsi ln likelihood dari persamaan 2.5 dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$\ln L(\boldsymbol{\beta}) = -\sum_{i=1}^{n}\left(\exp\left(\mathbf{x_i^T}\boldsymbol{\beta}\right)\right) + \sum_{i=1}^{n} y_i \ln\left(\exp\left(\mathbf{x_i^T}\boldsymbol{\beta}\right)\right) - \sum_{i=1}^{n} \ln(y_i!) \tag{2.6}$$

Parameter model regresi Poisson yang ditaksir dengan MLE dinyatakan dengan $\hat{\beta}_k$, dapat diperoleh dengan mencari turunan pertama fungsi ln *likelihood* dan dilanjutkan dengan mencari turunan kedua terhadap β^T sebagai berikut.

$$\frac{\partial \ln L(\boldsymbol{\beta})}{\partial \boldsymbol{\beta}^{\mathbf{T}}} = \sum_{i=1}^{n} y_i x_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \exp\left(\mathbf{x_i^T}\boldsymbol{\beta}\right) = 0 \tag{2.7}$$

Persamaan 2.7 belum menghasilkan solusi yang tepat sehingga perlu diselesaikan menggunakan numerik yaitu dengan iterasi *Newton-Raphson*. Algoritma untuk optimalisasi metode *Newton-Raphson* adalah sebagai berikut.

1. Menentukan nilai taksiran awal parameter $\hat{\beta}_{(0)}$ yang biasanya diperoleh dengan metode *ordinary least square* (OLS) sebagai berikut.

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{(\mathbf{0})} = (\mathbf{X^T X})^{-1}(\mathbf{X^T y}) \tag{2.8}$$

2. Membentuk vector gradient **g** sebagai berikut.

$$g^{T}(\boldsymbol{\beta}_{(m)})_{px1} = \frac{\partial \ln L(\boldsymbol{\beta})}{\partial \boldsymbol{\beta}_0}, \frac{\partial \ln L(\boldsymbol{\beta})}{\partial \boldsymbol{\beta}_1}, \dots, \frac{\partial \ln L(\boldsymbol{\beta})}{\partial \boldsymbol{\beta}_k} \tag{2.9}$$

3. Membentuk matriks Hessian **H.**

$$\boldsymbol{H}(\boldsymbol{\beta}_{(m)})_{(k+1)(k+1)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \ln L(\boldsymbol{\beta})}{\partial {\beta_0}^2} & \frac{\partial^2 \ln L(\boldsymbol{\beta})}{\partial \beta_0 \beta_1} & \cdots & \frac{\partial^2 \ln L(\boldsymbol{\beta})}{\partial \beta_0 \beta_k} \\ \vdots & \frac{\partial^2 \ln L(\boldsymbol{\beta})}{\partial {\beta_1}^2} & \cdots & \frac{\partial^2 \ln L(\boldsymbol{\beta})}{\partial \beta_1 \beta_k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Simetris & \cdots & \cdots & \frac{\partial^2 \ln L(\boldsymbol{\beta})}{\partial {\beta_k}^2} \end{bmatrix}_{\beta=\beta_{(m)}} \tag{2.10}$$

4. Memasukkan nilai $\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{(0)}$ ke dalam elemen-elemen vector **g** dan matriks **H,** sehingga diperoleh vector $\boldsymbol{g}(\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{(0)})$ dan matriks $\boldsymbol{H}(\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{(0)})$.
5. Melakukan iterasi pada persamaan $\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{(m+1)} = \widehat{\boldsymbol{\beta}}_{(m)} - \mathbf{H}^{-1}{}_{(m)g(m)}$ mulai dari m = 0, dengan nilai $\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{(m)}$ adalah Kumpulan penaksir parameter yang konvergen pada iterasi ke-m.
6. Lanjutkan iterasi hingga ke m = m+1 dan akan berhenti pada keadaan konvergen yaitu pada saat $\|\beta_{(m+1)} - \beta_{(m)}\|$ lebih kecil atau sama dengan ε, ε adalah bilangan yang sangat kecil.

2.3.2 Penaksiran Parameter Model Regresi Poisson

Pengujian parameter model regresi Poisson dilakukan dengan menggunakan metode *Maximum Likelihood Ratio Test* (MLRT) dengan hipotesis yang digunakan sebagai berikut.

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_p = 0$ (semua variabel prediktor tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon)

H_1 : paling tidak ada satu $\beta_j \neq 0$; $j = 1,2, \dots, p$ (paling tidak ada satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon)

Nilai statistik uji ditentukan dari dua buah fungsi likelihood yang berhubungan dengan model regresi yang diperoleh. Fungsi likelihood tersebut adalah $L(\widehat{\Omega})$ yaitu nilai maksimum likelihood untuk model lengkap dengan melibatkan variabel independen dan $L(\widehat{\omega})$ yaitu nilai maksimum likelihood untuk model sederhana tanpa melibatkan variabel independen. Statistik uji dengan menghitung nilai Likelihood ratio dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$D(\widehat{\boldsymbol{\beta}}) = -2\ln\Lambda = -2\ln\left(\frac{L(\widehat{\omega})}{L(\widehat{\Omega})}\right) = 2\left(\ln L(\widehat{\Omega}) - L(\widehat{\omega})\right)$$

$D(\widehat{\boldsymbol{\beta}})$ merupakan devians dari model regresi Poisson yang merupakan statistik uji likelihood ratio pendekatan dari distribusi χ^2 dengan derajat bebas k, sehingga didapatkan daerah kritis tolak H_0 jika $D(\widehat{\boldsymbol{\beta}}) > \chi^2_{(\alpha;n-k-1)}$. Jika keputusan yang didapat adalah tolak H_0 maka pengujian akan dilanjutkan dengan uji secara parsial dengan hipotesis sebagai berikut

H_0 : $\beta_j = 0$ (variabel prediktor ke-*j* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon)

H_1 : $\beta_j \neq 0$ (variabel prediktor ke-*j* berpengaruh signifikan terhadap variabel respon)

Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial ini adalah sebagai berikut.

$$t = \frac{\hat{\beta}_j}{se(\hat{\beta}_j)}$$

Hipotesis nol akan ditolak dengan daerah kritis jika $|t_{hit}| > t_{\alpha/2}$

2.3.3 Overdispersi pada Regresi Poisson

Overdispersi merupakan suatu pelanggaran asumsi pada model regresi Poisson. Regresi Poisson dikatakan mengandung overdispersi jika nilai variansnya lebih besar dari nilai rata-rata, jika nilai varians lebih kecil dari rata-rata maka disebut underdispersi. Kejadian overdispersi dapat dituliskan sebagai berikut.

$$E(y_i|x_i) < var(y_i|x_i)$$

Maka nilai parameter dispersi $k > 0$.

Kejadian underdispersi dapat dituliskan sebagai berikut.

$$E(y_i|x_i) > var(y_i|x_i)$$

Maka nilai parameter dispersi $k < 0$.

Dampak yang terjadi jika terdapat overdispersi pada regresi Poisson adalah sebagai berikut.

1. Pendugaan dari parameter koefisien regresi Poisson tidak efisien
2. Nilai standart error akan menjadi under estimate (lebih kecil dari sesungguhnya)
3. Kesimpulan yang diperoleh menjadi tidak valid Kondisi overdispersi dapat dilihat dari nilai taksiran dispersi yaitu nilai Pearson chi-square dan devians yang dibagi dengan derajat bebas, jika nilai tersebut lebih besar dari satu maka terdapat overdispersi pada data.

2.4 *Generalized Poisson Regression* (GPR)

Generalized Poisson Regression merupakan pengembangan dari regresi Poisson yang digunakan untuk mengatasi kondisi overdispersi sehingga model GPR hampir sama dengan regresi Poisson tetapi model GPR mengasumsikan bahwa komponen randomnya berdistribusi *generalized Poisson*. Pada model GPR selain terdapat parameter μ dan parameter θ sebagai parameter dispersi. Fungsi distribusi Generalized Poisson dapat dinyatakan sebagai berikut (Famoye, 2004).

$$f(y_i;\mu_i;\theta) = \left(\frac{\mu}{1+\theta\mu_i}\right)^{y_i-1} \frac{(1+\theta_{y_i})}{y_i!} \exp\left(\frac{-\mu_i(1+\theta_{y_i})}{1+\theta\mu_i}\right), \mathrm{y_i} = 0,1,2,\ldots$$

Mean model GPR adalah $\mu_i(x_i) = E(y_i|x_i)$ dan variasianya adalah $V(y_i|x_i) = \mu_i(1+\theta\mu_i)^2$. Jika $\theta = 0$ maka model GPR akan menjadi model regresi Poisson biasa, jika $\theta > 0$ maka model GPR mempresentasikan data *count* yang mengandung *overdispersion* dan jika $\theta < 0$ maka model GPR mempresentasikan data *count* yang mengandung *underdispertion.* Model GPR dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$\ln(\mu_i) = \mathbf{x_i^T\beta} = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \cdots + \beta_j x_{ij}$$

$$\mu_i = \exp(\boldsymbol{x_i^T\beta}), i = 1,2,\ldots,n$$

2.4.1 Penaksiran Parameter Generalized Poisson Regression

Estimasi parameter model *generalized Poisson regression* dilakukan dengan metode maximum *likelihood estimation* (MLE). Fungsi *maximum likelihood* untuk penaksiran parameter model GPR adalah sebagai berikut

$$\prod_{k=1}^{n}\left\{\left(\frac{\exp\left(\beta_0+\sum_{j=1}^{p}\beta_j X_{ij}\right)}{1+\theta\exp\left(\beta_0+\sum_{j=1}^{p}\beta_j X_{ij}\right)}\right)^{y_i}\frac{(1+\propto y_i)^{y_i-1}}{y_i!}\exp\left(\frac{\exp\left(\beta_0+\sum_{j=1}^{p}\beta_j X_{ij}\right)(1+\theta y_i)}{1+\theta\exp\left(\beta_0+\sum_{j=1}^{p}\beta_j X_{ij}\right)}\right)\right\}$$

Persamaan fungsi maksimum likelihood tersebut diturunkan terhadap $\boldsymbol{\beta^T}$ dan disamakan dengan nol untuk mendapatkan parameter $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$**.** Jika ingin mendapatkan penaksir parameter $\hat{\theta}$ dan disamakan dengan nol. Penurunan fungsi likelihood terhadap $\boldsymbol{\beta^T}$dan $\hat{\theta}$ seringkali menghasilkan persamaan yang implicit, sehingga digunakan iterasi *Newton-Raphson* sampai didapatkan penaksir parameter yang konvergen.

2.4.2 Pengujian Parameter Generalized Poisson Regression

Pengujian parameter generalized Poisson regression dilakukan dengan metode maximum likelihood ratio test (MLRT). Hipotesis yang digunakan untuk pengujian ini adalah sebagai berikut.

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_1 = \cdots = \beta_p = 0$(semua variabel prediktor tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon).

$H_0: paling\ tidak\ ada\ satu\ \beta_j \neq 0, j = 1,2,\ldots,p$(variabel prediktor ke-j berpengaruh signifikan terhadap variabel respon)

Statistik uji yang digunakan pada pengujian ini adalah sebagai berikut.

$$D(\widehat{\boldsymbol{\beta}}) = -2\ln(\Lambda) = -2\ln\left(\frac{L(\widehat{\omega})}{L(\widehat{\Omega})}\right) = -2(\ln\,(L(\widehat{\Omega}) - L(\widehat{\omega}))$$

Hipotesis nol akan ditolak dengan daerah kritis jika $D(\widehat{\boldsymbol{\beta}}) > \chi^2_{(k,\alpha)}$. Jika keputusan yang didapat adalah tolak H_0 maka pengujian akan dilanjutkan dengan uji secara parsial dengan hipotesis sebagai berikut.

$H_0: \beta_j = 0$ (variabel prediktor ke-j tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon)

$H_0: \beta_j \neq 0$ (variabel prediktor ke-j berpengaruh signifikan terhadap variabel respon)

Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial ini adalah sebagai berikut.

$$t = \frac{\hat{\beta}_j}{se(\hat{\beta}_j)}$$

Hipotesis nol akan ditolak dengan daerah kritis jika $|t_{hitung}| > t_{\alpha/2}$.

2.5 AIC (*Akaike Information Criterion)*

AIC (Akaike Information Criterion) Model adalah penyederhanaan dari keadaan realitas. Kriteria lain selain tes signifikansi yang dapat membantu memilih model terbaik adalah AIC (*Akaike Information Criterion*). Model optimal adalah model yang cenderung telah sesuai atau terdekat dengan realitas. Kriteria AIC dapat dituliskan sebagai berikut (Agresti, 2002).

$$AIC = -2\ln L(\tilde{\theta}) + 2k$$

2.6 Penyakit Kusta

Penyakit kusta atau Morbus Hansen adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksibakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini menular kepada manusia melalui kontak langsung dengan penderita dan melalui pernapasan, bakteri kusta ini menglami perkembangbiakan dalam waktu 2-3 minggu. Bakteri kusta tersebut membelah dalam jangka 14-21 hari dengan masa inkubasi rata-rata dua hingga lima tahun bahkan lebih tergantung dari sistem kekebalan tubuh seseorang. Setelah lima tahun, tanda tanda seseorang yang menderita kusta mulai muncul antara lain kulit mengalami bercak putih seperti panu yang semakin lama akan melebar dan banyak, terdapat bintil-bintil kemerahan yang tersebar pada kulit, terdapat bagian tubuh yang tidak berkeringat, rasa kesemutan pada anggota badan atau bagian raut muka, terdapat benjolan pada wajah dan mati rasa karena kerusakan syaraf tepi. Cara penularan kusta adalah melalui saluran pernafasan bagian atas, pada orang yang sensitif maka bakteri ini akan mengalami multiplikasi kemudian lewat sistem limfatik pulmonal masuk ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Keadaan selanjutnya tergantung pada sistem imunitas selular penderita terhadap Mycobacterium leprae. Sebagian besar kontak dengan bakteri tersebut tidak mengalami gejala klinik, sedangkan pada penderita dengan respon imun selular rendah akan timbul infeksi yang member gejala awal penyakit kusta. Penyakit ini adalah tipe penyakit granulomatosa pada saraf tepi dan mukosa dari saluran pernafasan atas dan lesi pada kulit adalah tanda yang bisa diamati dari luar. Kusta dapat sangat progresif menyebabkan kerusakan pada kulit, saraf-saraf, anggota gerak dan mata bila tidak ditangani. Kusta tidak menyebabkan pelepasan anggota tubuh. Kusta terkenal sebagai penyakit yang paling ditakuti karena deformitas atau cacat tubuh (Kementrian Kesehatan RI, 2015).

2.7 Faktor Risiko Penyakit Kusta

Selama ini kejadian penyakit menular hanya dikaitkan dengan keberadaan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Padahal banyak faktor yang mempengaruhi prevalensi kejadian penyakit menular, khususnya penyakit kusta. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit kusta bukan saja dari segi medis tetapi meluas sampai masalah sosial, ekonomi dan pendidikan (Dzikirna, 2013).

a. Aspek Kebersihan

Menurut Setiani (2014) perilaku bersih adalah perilaku yang berkaitan dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan. Penularan penyakit kusta erat kaitannya dengan saluran pernafasan dan kulit. Upaya pencegahan penyakit kusta dapat dilakukan dengan menerapkan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat, sehingga dapat meminimalisasi jumlah mikroorganisme penyebab penyakit kusta yang mudah masuk melalui kulit dan saluran pernafasan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Setiani (2014) adalah seseorang yang memiliki perilaku tidak mencegah penyakit kusta dengan tidak menerapkan upaya pencegahan melalui kebersihan dapat berisiko terkena penyakit kusta sebesar 6,44 kali.

b. Aspek Kepadatan Hunian

Menurut Setiani (2014) seseorang yang memiliki kategori padat penghuni dalam lingkungan rumah dapat berisiko terkena penyakit kusta sebesar 7,22 kali daripada sesorang yang memiliki kategori rumah tidak padat berpenghuni. Hal tersebut terjadi karena kondisi lingkungan rumah yang padat penghuni akan mempermudah penularan penyakit kusta pada orang lain melalui interaksi langsung atau tidak langsung, dimana seorang penderita kusta rata-rata dapat menularkan 2-3 orang di dalam rumahnya. Rumah yang dihuni oleh banyak orang dan ukuran rumah yang tidak sebanding dengan jumlah orang maka akan mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan dan berpotensi terhadap penularan dan infeksi (Suharmadi, 2005).

c. Aspek Kemiskinan

Beberapa alasan meningkatnya kejadian kusta pada penduduk miskin adalah penduduk miskin lebih rentan terhadap penyakit karena terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi serta kecukupan gizi. Penduduk miskin cenderung enggan mencari pengobatan walaupun sangat membutuhkan karena terdapatnya kesenjangan yang besar dengan petugas kesehatan, terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan terbatasnya pengetahuan untuk menghadapi serangan penyakit (WHO, 2002).

d. Aspek Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan

Fasilitas sanitasi rumah perlu ditingkatkan untuk mencegah penyebaran bakteri kusta antara lain pengadaan jamban rumah tangga yang sehat, sarana air bersih yang memenuhi syarat, sarana pembuangan limbah, ventilasi dan pencahayaan yang baik (Norlatifah, 2009). Abdi (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh rasio tenaga kesehatan medis per 100.000 penduduk terhadap jumlah penderita kusta.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Variabel yang digunakan adalah jumlah penderita kusta (PB+MB) di Kabupaten Probolinggo tahun 2014 sebagai respon (Y) dan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penderita kusta (PB+MB) di Kabupaten Probolinggo tahun 2014 sebagai prediktor (X). Unit penelitian yang digunakan yaitu 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel respon dan variabel prediktor yang diuraikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Variabel Penelitian.

Variabel	Keterangan
Y	Jumlah Penderita Kusta
Q	Jumlah Penduduk
X_1	Presentase Penduduk Miskin
X_2	Presentase Penduduk Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak
X_3	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS
X_4	Presentase Rumah Tenaga Medis
X_5	Presentase Desa Melaksanakan STBM

3.3 Struktur Data

Struktur data yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.2

Tabel 3. 2 Struktur Data

Observasi	Variabel						
	Y	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	Q
1	Y_1	X_{11}	X_{12}	X_{13}	X_{14}	X_{15}	Q_1
2	Y_2	X_{21}	X_{22}	X_{23}	X_{24}	X_{25}	Q_2
3	Y_3	X_{31}	X_{32}	X_{33}	X_{34}	X_{35}	Q_3
:	:	:	:	:	:	:	:
24	Y_2	$X_{1(24)}$	$X_{2(24)}$	$X_{3(24)}$	$X_{4(24)}$	$X_{5(24)}$	Q_{24}

Berikut ini adalah definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian.

1. Jumlah penduduk adalah total individu yang secara resmi tinggal atau berdomisili dalam suatu wilayah geografis tertentu pada periode waktu tertentu, biasanya dihitung dalam satuan orang (Q).
2. Persentase penduduk miskin adalah proporsi penduduk miskin di suatu wilayah pada kurun kurun waktu tertentu (X_1).
3. Fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, septik/Sistem Pengolahan Air Limbah (ISPAL) yang digunakan sendiri atau bersama. Persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat) adalah rasio antara jumlah penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di suatu wilayah pada periode tertentu dengan jumlah penduduk di wilayah dan pada periode yang sama dikalikan dengan 100% (X_2).

4. Persentase rumah tangga ber-PHBS adalah rasio antara jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat di suatu wilayah pada periode waktu tertentu dengan jumlah rumah tangga yang dipantau/disurvei di wilayah pada kurun waktu yang sama dikalikan 100%. Rumah tangga ber-PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) adalah rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku hidup dan sehat, yang meliputi 10 indikator yaitu pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, bayi diberi ASI eksklusif, balita ditimbang setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah sekali seminggu, makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari dan tidak merokok dalam rumah (X_3).
5. Persentase tenaga medis adalah rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk di suatu wilayah dikalikan dengan 100% (X_4).
6. Persentase desa melaksanakan STBM adalah rasio antara jumlah desa STBM di suatu wilayah pada periode tertentu dengan jumlah desa di wilayah dan pada periode yang sama dikalikan 100%. STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi yang melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Lima perilaku tersebut meliputi 5 pilar yaitu tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar, mengelola limbah air cair rumah tangga dengan aman (X_5) (ProfilKesehatan, 2015).

3.4 Langkah Penelitian

Langkah-langkah analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis statistika deskriptif untuk variabel respon (Y) dan variabel prediktor (X).
   a. Menghitung rata-rata untuk variabel respon (Y) dan variabel prediktor (X).
   b. Menghitung standar deviasi untuk variabel respon (Y) dan variabel prediktor (X).
2. Mendeteksi multikolinearitas.
   a. Menghitung nilai VIF.
   b. Menyusun matriks korelasi.
3. Mendapatkan model untuk regresi Poisson pada pemodelan jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo.
   a. Menaksir parameter model regresi Poisson.
   b. Menguji signifikansi parameter model regresi Poisson secara parsial.
4. Mendeteksi overdispersi, jika terjadi kasus overdispersi maka dilanjutkan dengan analisis *Generalized Poisson Regression*.
   a. Menghitung nilai taksiran dispersi dengan cara membagi nilai Pearson Chi-Square dari model regresi Poisson dengan derajat bebasnya.
   b. Menghitung nilai taksiran dispersi dengan cara membagi nilai devians dari model regresi Poisson dengan derajat bebasnya.

c. Membandingkann nilai taksiran dispersi yang diperoleh, jika nilai tersebut lebih dari 1 maka terjadi overdispersi pada model regresi Poisson.

5. Mendapatkan model untuk *Generalized Poisson Regression* pada pemodelan jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo.
   a. Menaksir parameter model GPR.
   b. Menguji signifikansi parameter model GPR secara serentak dan parsial.
   c. Interpretasi model GPR.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Penyakit Kusta di Kabupaten Probolinggo Tahun 2014

Statistika deskriptif digunakan untuk melihat karakteristik berdasarkan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Karakteristik berdasarkan ukuran pemusatan data dilihat dari nilai rata-rata, minimum dan maksimum, sedangkan dari ukuran penyebaran data dapat dilihat dari nilai standar deviasi. Berikut adalah deskripsi dari jumlah penderita penyakit kusta di Kabupaten Probolinggo mempengaruhinya.

Tabel 4. 1 Karakteristik Penyakit Kusta di Kabupaten Probolinggo

Variabel	Rata-Rata	Standar Deviasi	Minimum	Maksimum
Y	17	10.63	0	44
Q	47358.25	14354.28	19993	71987
X_1	59.84	13.77	39.53	90.34
X_2	52.50	16.60	25.52	100
X_3	20.47	11.28	0	39.57
X_4	0.084	0.025	0.05	0.16
X_5	38.24	23.03	0	100

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa rata-rata dari jumlah penderita kusta tiap kecamatan di Kabupaten Probolinggo adalah 17 kasus dengan standar deviasi sebesar 10,63 hal ini menunjukkan bahwa penyebaran jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo tidak terlalu besar. Jumlah penderita kusta tertinggi sebanyak 44 kasus terdapat pada Kecamatan Tongas, sedangkan wilayah yang tidak terdapat kasus kusta yaitu wilayah Kecamatan Sukapura dan Sumber. Semakin banyak jumlah penduduk yang tinggal pada satu atap maka akan mempercepat penularan penyakit kusta. Rata-rata jumlah penduduk (Q) di tiap kecamatan yaitu sebesar 47358 jiwa per rumah tangga. Angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo tergolong masih cukup tinggi hal tersebut dapat diketahui dari nilai rata-rata persentase penduduk miskin (X_1) di tiap kecamatan yang mencapai 59,84% dan nilai maksimum persentase penduduk miskin yang sangat tinggi yaitu sebesar 90,34% terdapat pada Kecamatan Kota Anyar dan nilai minimum sebesar 39,53% terdapat pada Kecamatan Lumbang. Hal tersebut mendukung fakta bahwa dalam kondisi kemiskinan yang cukup tinggi tersebut masyarakat cenderung memiliki sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan dan terbatasnya pengetahuan untuk menghadapi serangan penyakit khususnya kusta. Akses sanitasi layak merupakan salah satu komponen penting yang dapat mencegah terjadinya masalah kesehatan khususnya yang menyerang bagian kulit. Rata-rata dari persentase akses sanitasi layak (X_2) di tiap kecamatan sudah mencapai 52,5% dan terdapat satu kecamatan yang sudah memiliki persentase akses sanitasi layak 100% yaitu Kecamatan Sukapura, sedangkan kecamatan yang masih memiliki persentase akses sanitasi layak sangat kecil yaitu Kecamatan Kota Anyar sebesar 25,52%. Program rumah tangga ber-PHBS di Kabupaten Probolinggo belum terlaksana secara merata di seluruh wilayahnya, hal tersebut dapat dilihat dari adanya kecamatan yang memiliki nilai persentase rumah tangga ber-PHBS (X_3)

sebesar 0% wilayah tersebut adalah Kecamatan Tegalsiwalan, yang artinya di kecamatan tersebut tidak terdapat satu pun rumah tangga yang ber-PHBS serta nilai persentase paling tinggi hanya sebesar 39,57% yang terdapat pada Kecamatan Tongas.

Nilai standar deviasi yang paling kecil dari beberapa faktor tersebut adalah variabel persentase tenaga medis (X_4) yaitu 0,084, nilai tersebut menggambarkan bahwa sangat kecilnya rentang penyebaran atau perbedaan jumlah tenaga medis di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Probolinggo dan setiap 1 orang tenaga medis di Kabupaten Probolinggo mampu melayani sebanyak 1244 orang penduduk. Nilai standar deviasi yang tertinggi dari beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo adalah pada variabel persentase desa melaksanakan STBM (X_5) yaitu sebesar 23,03 dengan nilai minimum 0 yang terdapat pada Kecamatan Pajarakan dan nilai maksimum sebesar 100% terdapat pada Kecamatan Sumberasih, serta memiliki rata-rata yang belum mencapai 50%. Hal tersebut menunjukkan bahwa desa yang melaksanakan STBM di Kabupaten Probolinggo penyebarannya belum merata sehingga perlu ditingkatkan agar setiap wilayah di Kabupaten Probolinggo sudah tidak terdapat lagi kecamatan yang tidak melaksanakan program tersebut, karena aspek kebersihan yaitu sanitasi merupakan aspek penting yang perlu ditingkatkan untuk mencegah penyebaran bakteri kusta. Tempat-tempat umum merupakan tempat menyebarnya segala penyakit terutama penyakit yang penularannya melalui media udara dan air seperti kusta, berdasarkan hal tersebut tempat-tempat umum harus memenuhi syarat kesehatan dalam arti melindungi, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

4.2 Pendeteksian Multikolinearitas

Kriteria yang harus dipenuhi dalam analisis regresi Poisson dan GPR adalah tidak terdapatnya hubungan antar variabel prediktor atau tidak terdapatnya kasus multikolinieritas sebagai asumsi untuk penaksiran parameter awal. Pendeteksian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi dan nilai VIF sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Nilai Korelasi Antar Variabel Prediktor

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
X_1	1				
X_2	-0.142	1			
X_3	0.015	0.312	1		
X_4	-0.058	0.078	**0.338**	1	
X_5	0.039	-0.070	0.062	-0.063	1

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa korelasi tertinggi terdapat pada variabel persentase rumah tangga ber-PHBS (X_3) dengan persentase tenaga medis (X_4). Artinya, terdapat keterkaitan yang cukup kuat antara kedua variabel tersebut, jika persentase rumah tangga ber-PHBS semakin tinggi maka persentase tenaga medis akan semakin tinggi pula. Nilai korelasi yang paling kecil yaitu korelasi persentase penduduk miskin dengan persentase rumah ber-PHBS. Terdapat beberapa nilai korelasi antar variabel prediktor yang melebihi nilai 0,5 tetapi masih sangat jauh untuk mendekati nilai 1, sehingga dengan melihat nilai korelasi dapat diketahui

bahwa tidak adanya atau tidak terdapat kasus multikolinieritas pada data. Berikut adalah pendeteksian multikolinieritas jika dilihat dari nilai VIF.

Tabel 4. 3 Nilai VIF

Variabel	VIF
X_1	1.031
X_2	1,147
X_3	1.269
X_4	1,145
X_5	1.002

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa tidak terdapat variabel prediktor yang memiliki nilai VIF > 10, sehingga tidak terdeteksi adanya kasus multikolinieritas antar variabel prediktor, maka dapat dilanjutkan pada analisis menggunakan regresi Poisson.

4.3 Permodelan Regresi Poisson

Pemodelan menggunakan regresi Poisson ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo tahun 2014 serta mendapatkan model regresi.

Dapat diketahui nilai t_{hitung} dari hasil pengujian parameter regresi Poisson secara serentak yang memiliki nilai lebih besar dari nilai $t_{(0,025,23)} = 2.069$ yaitu $\beta_1, \beta_2, \beta_3, dan\, \beta_5$, sehingga pada keputusan yang diambil pada parameter-parameter tersebut adalah tolak H_0. Artinya, keempat parameter tersebut yaitu persentase penduduk miskin (X_1), persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat) (X_2), persentase rumah tangga ber-PHBS (X_3), dan persentase desa melaksanakan STBM (X_5) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo tahun 2014. Maka model regresi Poisson yang didapatkan adalah sebagai berikut.

$$\ln(\hat{\mu}) = -7.328 - 0.0115X_1 - 0.0135X_2 + 0.0143X_3 + 0.0088X_5$$

Asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi Poisson adalah equidispersi atau keadaan dimana mean dan varian dari variabel respon bernilai sama. Asumsi tersebut sangat jarang untuk terpenuhi, pelanggaran asumsi yang sering terjadi adalah overdispersi yaitu keadaan dimana nilai varian lebih besar dari nilai mean. Pemeriksaan overdispersi dapat dilihat dari nilai deviance dan pearson chi-square yang dibagi dengan derajat bebas. Jika nilai dari kedua kriteria tersebut lebih dari satu, maka dapat dikatakan terdapat overdispersi pada data jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo tahun 2014. Berikut adalah nilai dari kedua kriteria tersebut.

Tabel 4. 4 Nilai Deviance dan Pearson Chi-Square dari Model Regresi Poisson

Kriteria	Nilai	db	Nilai/db
Deviance	124.12	18	6.895
Pearson Chi-Square	113.64	18	6.313

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa masing-masing nilai dari *deviance*/db dan *pearson chi-square*/db lebih dari satu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi kasus overdispersi pada data jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo tahun 2014. Terjadinya overdispersi menyebabkan

kesimpulan yang akan dihasilkan menjadi tidak valid, sebab nilai standart error yang dihasilkan menjadi underestimate. Maka perlu dilakukan penanganan kasus overdispersi dengan melakukan analisis *Generalized Poisson Regression* dimana metode tersebut mampu mengakomodasi parameter dispersi.

4.4 Pemodelan Jumlah Penderita Kusta di Kabupaten Probolinggo Menggunakan *Generalized Poisson Regression* (GPR)

Pada analisis pemodelan jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo menggunakan regresi Poisson terjadi kasus overdispersi. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan analisis GPR untuk mengatasi kasus overdispersi dengan melakukan pengujian signifikansi parameter secara serentak dan parsial serta estimasi parameter sebelum mendapatkan model GPR. Berikut adalah kemungkinan model GPR yang dihasilkan dengan nilai AIC yang terkecil dari masing-masing kombinasi ke delapan variabel prediktor.

Tabel 4. 5 Nilai Deviance dan Pearson Chi-Square dari Model Regresi Poisson

Kemungkinan Model (Y dengan X_i)	AIC	Parameter yang Signifikan
X_2X_5	**179.04**	β_0, θ
$X_1X_2X_5$	180.08	β_0, β_5, θ
$X_1X_2X_4X_5$	181.52	β_0, β_5, θ
$X_2X_3X_4X_5$	182.44	β_0, β_5, θ
$X_1X_2X_3X_4X_5$	183.23	β_0, β_5, θ

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa kemungkinan model yang memiliki nilai AIC terkecil diantara kemungkinan model lainnya yaitu pada kombinasi dua variabel prediktor sebesar 179.04 dengan variabel yang masuk ke dalam model adalah persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat) (X_2), dan persentase desa melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (X_5). Langkah selanjutnya untuk membentuk model GPR adalah menaksir parameter dari kemungkinan model yang memiliki nilai AIC terkecil sebagai berikut.

Tabel 4. 6 Estimasi Parameter Model GPR

Parameter	Estimasi	Standar Error	t
β_0	2.1199	0.4864	4.36
β_2	-0.00105	0.00902	-0.12
β_5	0.01236	0.00505	2.45
$Deviance$		139.14	

Nilai estimasi yang telah diperoleh dari kombinasi tiga variabel prediktor persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat) (X_2), dan persentase desa melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (X_5) selanjutnya akan diuji signifikansi parameter secara serentak dan parsial. Hipotesis dari uji signifikansi parameter secara serentak adalah sebagai berikut.

$H_0: \beta_2 = \beta_5 = 0$

$H_0: paling\ tidak\ terdapat\ satu\ \beta_j \neq 0$, j=2,5

Nilai devians $D(\hat{\beta})$ yang dihasilkan dari kombinasi tiga variabel prediktor tersebut yaitu sebesar 139.41 nilai tersebut dibandingkan dengan nilai $\chi^2_{(2;0.05)} = 5.991$ maka $D(\hat{\beta}) = 139.14 > \chi^2_{(2;0.05)} = 5.991$ sehingga dapat diambil keputusan

Tolak H0 yang artinya minimal terdapat satu parameter yang memberikan pengaruh signifikan terhadap model GPR. Selanjutnya untuk melihat variabel apa saja yang memberikan pengaruh signifikan secara parsial maka dilakukan pengujian signifikansi parameter secara parsial dengan hipotesis sebagai berikut.

$H_0: \beta_j = 0$

$H_0: \beta_j \neq 0$, j=2,5

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui hanya parameter β_8 saja yang memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari $t_{(0,025,23)} = 2.069$ yaitu sebesar 2.45, maka dapat diambil keputusan tola H_0 yang artinya variabel persentase desa melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (X_5) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap model GPR. Sehingga model GPR yang diperoleh adalah sebagai berikut.

$$\hat{\mu} = \exp\,(2.119 + 0.01236X_5)$$

Interpretasi dari model tersebut adalah setiap peningkatan 1% desa melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat maka akan meningkat pula rata-rata jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo sebesar 1,01236 kali lipat. Beberapa hal yang diduga menyebabkan hanya variabel persentase desa yang melaksanakan STBM saja yang masuk kedalam model generalized Poisson regression yaitu tidak terpenuhinya asumsi distribusi Poisson pada data jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo tahun 2014 dan jumlah data yang digunakan terlalu sedikit.

STBM merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan dengan metode pendekatan untuk merubah perilaku *hygiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. Adapun lima pilar perilaku STBM yaitu tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan menggunakan sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, menelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman melalui pemberdayaan masyarakat. Menurut penelitian (Lia, 2014) menyimpulkan bahwa ada hubungan antara kebersihan individu dengan penyakit kusta, hal tersebut dibuktikan bahwa sebanyak 57,1% responden yang menderita kusta cenderung memiliki perilaku tidak mencegah dan dapat dinyatakan bahwa seseorang yang memiliki perilaku tidak mencegah dapat berisiko terkena penyakit kusta sebesar 6,44 kali daripada seseorang yang memiliki perilaku mencegah. Pencegahan penyakit kusta dapat dilakukan dengan perbaikan personal hygiene yang salah satunya dengan cara mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun merupakan salah satu pilar dari STBM. Hal tersebut dapat mengurangi jumlah mikroorganisme penyebab penyakit pada kedua tangan dan lengan serta meminimalisasi kontaminasi silang bakteri kusta, karena penyakit kusta mudah menular melalui saluran pernafasan dan kulit.

BAB V
SARAN DAN KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Gambaran umum dari jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo tahun 2014 menunjukkan tingkat kasus kusta masih tinggi dengan rata-rata di tiap kecamatan di Kabupaten Probolinggo adalah 17 kasus dari jumlah maksimal sebesar 44 kasus dan wilayah yang tidak terdapat kasus kusta yaitu wilayah Kecamatan Sukapura dan Sumber.
2. Model terbaik yang mampu menjelaskan keadaan kusta di Kabupaten Probolinggo yaitu model dari *Generalized Poisson Regression* dengan variabel prediktor yang memberikan pengaruh signifikan terhadap rata-rata jumlah penderita kusta di Kabupaten Probolinggo adalah persentase desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan diketahui bahwa persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Tolat Berbasis Masyarakat (STBM) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penderita kusta. Jumlah penderita kusta tertinggi terdapat pada Kecamatan Tongas. Hal tersebut didukung dengan sangat rendahnya persentase tenaga medis di Kecamatan Tongas. Kurangnya tenaga medis di wilayah tersebut sangat berpengaruh terhadap kegiatan STBM, karena STBM merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan dengan metode pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. Saran yang dapat disampaikan yaitu sebaiknya perlu meningkatkan jumlah tenaga medis di Kecamatan Tongas agar penyuluhan tentang STBM dapat tersampaikan dengan baik pada masyarakat untuk mengubah perilaku kesehatan dan sanitasi yang dapat mencegah terjadinya masalah kesehatan khususnya penyakit kusta, sebab di Kecamatan Tongas persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat) masih masuk kedalam kategori sedang. Pada penelitian selanjutnya lebih disarankan untuk melakukan uji distribusi Poisson terlebih dahulu dan diharapkan data berdistribusi Poisson serta memiliki sampel besar, agar hasil dari analisis mampu memberikan kesimpulan yang lebih rasional terhadap kasus atau permasalahan kesehatan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Hosmer, D. . (2007). *Aplied Logistic Regression.* New York: Work.

Hosmer, D., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. (2013). *Applied Logistic Regression* (Third Edition .). New Jersey: John Wiley & Sons Inc.

Komalaningsih, S. (2017).

Ratnasari, V. (2012). *Estimasi Parameter Uji Signifikansi Model Probit Bivariat.* Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Rismawati, D. (2013). *Public Health*.

Soewono, H. (2004). *Permasalahan Penderita Kusta Pedoman Standar Pengobatan Pengelolaan Kusta Rumah Sakit.* Tanggerang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data

Kecamatan	Y	Q	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
Bantaran	22	2007829	42,13	39,76	39,37	0,16	30,00
Banyuanyar	16	1828573	61,87	58,80	10,12	0,07	14,29
Besuk	11	1027333	80,86	39,73	4,36	0,06	55,56
Dringu	5	1047226	64,88	60,53	26,89	0,08	35,71
Gading	7	1397555	56,61	37,16	8,57	0,08	46,15
Gending	10	788265	81,75	37,17	25,01	0,07	23,08
Kotaanyar	11	909664	90,34	25,52	6,65	0,08	30,77
Kraksaan	10	1330656	58,99	61,43	37,46	0,07	5,56
Krejengan	32	1090129	59,11	34,08	20,80	0,07	52,94
Krucil	4	1284386	50,12	69,35	19,14	0,11	7,14
Kuripan	27	932680	57,09	54,97	25,03	0,12	71,43
Leces	22	1051085	63,19	84,58	34,92	0,09	66,67
Lumbang	12	955116	39,53	56,55	15,60	0,08	30,00
Maron	16	997485	82,97	55,87	26,30	0,12	53,85
Paiton	22	1492891	45,84	61,05	13,99	0,05	15,38
Pajarakan	10	901621	61,83	62,29	17,94	0,11	0,00
Pakuniran	8	660166	46,24	38,14	18,77	0,07	20,00
Sukapura	0	1359364	63,06	100	23,40	0,08	41,67
Sumber	0	874632	50,30	52,06	10,38	0,09	44,44
Sumberasih	24	1221086	44,28	46,39	18,30	0,06	100,00
Tegalsiwalan	13	1240510	49,12	42,41	0,00	0,08	33,33
Tiris	8	1080648	73,82	44,16	35,55	0,09	44,44
Tongas	44	808446	59,73	55,46	39,57	0,06	50,00
Wonomerto	27	1052826	52,48	42,59	13,10	0,07	45,45